No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

FORMULARI CÀLCUL PARCIAL 1

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

PROPIETATS PER RESOLDRE EQUACIONS

$$y - f(a) = f'(a)(x-a)$$

LOGARITMES

$$\log_a y = x \leftrightarrow a^x = y$$

$$\log_a x^n = n \log_a x \qquad \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} \quad (b>0)$$

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$$

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log_a x/y = \log_a x - \log_a y$$

EXPONENCIALS

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y$$

$$a^{x-y} = a^x / a^y$$

DERIVADES

$y = k$	$y' = 0$
$y = x$	$y' = 1$
$y = u^n$	$y' = n u^{n-1} \cdot u'$
$y = uv$	$y' = u'v + uv'$
$y = u/v$	$y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
$y = u/k$	$y' = u'/k$
$y = \sqrt[n]{u}$	$y' = \frac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$
$y = \log_a u$	$y' = \frac{u'}{u \cdot \ln a}$
$y = a^u$!	$y' = a^u \cdot u' \ln a$
$y = e^u$	$y' = u' e^u$

$y = \sin u$	$y' = \cos u \cdot u'$
$y = \cos u$	$y' = -\sin u \cdot u'$
$y = \operatorname{tg} u$	$y' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u' = (1+\operatorname{tg}^2 u) \cdot u'$
$y = \operatorname{cotg} u$	$y' = -\frac{1}{\sin^2 u} \cdot u' = (1+\operatorname{cotg}^2 u) u'$
$y = \sec u$	$y' = \sec u \cdot \operatorname{tg} u \cdot u'$
$y = \operatorname{cosec} u$	$y' = -\operatorname{cosec} u \cdot \operatorname{cotg} u \cdot u'$
$y = \arcsin u$	$y' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$
$y = \arccos u$	$y' = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$
$y = \operatorname{arctg} u$	$y' = \frac{1}{1+u^2} \cdot u'$
$y = \operatorname{arccotg} u$	$y' = -\frac{1}{1+u^2} \cdot u'$

LIMITS

Només hi haurà límit si $\lim_{x \to A^-} = \lim_{x \to A^+}$

OPERACIONS AMB 0 i ∞

$\infty \pm K = \infty$ $\quad K/\infty = 0$ $\quad 0^K = \begin{cases} 0 & K>0 \\ \infty & K<0 \end{cases}$

$\infty \cdot K = \infty$ $\quad K/0 = \infty$

$\infty + \infty = \infty$ $\quad \infty^\infty = \infty$ $\quad K^\infty = \begin{cases} 0 & 0<K<1 \\ \infty & K>0 \ ; \neq 1 \end{cases}$

$\infty \cdot \infty = \infty$ $\quad 0^\infty = 0$

INDETERMINACIONS

$\frac{0}{0}$ → HÔPITAL $\quad \frac{f'(x)}{g'(x)}$

$\frac{\infty}{\infty}$ → DIVIDIR $x^{(\text{major})}$

$\infty - \infty$ → CONJUGAR

$0 \cdot \infty$ → CONVERTIR $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ $\begin{cases} f(x) = 0 \\ g(x) = \infty \end{cases}$

$\frac{0}{0} \to \frac{f(x)}{1/g(x)} = \frac{0}{1/\infty} = \frac{0}{0}$

$\frac{\infty}{\infty} \to \frac{g(x)}{1/f(x)} = \frac{\infty}{1/0} = \frac{\infty}{\infty}$

$F(x) - G(x) = \frac{\frac{1}{F(x)} - \frac{1}{G(x)}}{\frac{1}{F(x)G(x)}} = \text{HÔP} = \frac{0}{0}$

0^0 → FÓRMULA $\lim a^b = e^{\lim \ln a^b}$

∞^0 → CONVERTIR $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ $\begin{cases} f(x) = 0 \\ g(x) = \infty \end{cases}$

$\frac{0}{0} \to \frac{f(x)}{1/\ln(g(x))}$

$\frac{\infty}{\infty} \to \frac{\ln(g(x))}{1/f(x)}$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

IDENTITATS TRIGONOMÈTRIQUES

BÀSIQUES

$\text{sen} = \frac{\cos}{\text{cotg}}$ $\cos = \frac{\text{sen}}{\text{tg}}$ $\text{tg} = \frac{\text{sen}}{\cos}$ $\text{cotg} = \frac{\cos}{\text{sen}}$ $\sec = \frac{\text{tg}}{\text{sen}}$ $\text{cosec} = \frac{\text{cotg}}{\cos}$

ALTRES

Identitats pitagòriques: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ $1 + \text{tg}^2 x = \sec^2 x$ $1 + \text{cotg}^2 x = \text{cosec}^2 x$

Angle doble: $\text{sen}\,2x = 2\,\text{sen}x\cos x$ $\cos 2x = \cos^2 x - \text{sen}^2 x$ $\text{tg}\,2x = 2\text{tg}x/(1-\text{tg}^2 x) = \frac{\text{sen}\,2x}{\cos 2x}$

Identitats de cofuncions: $\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \cos x$ $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \sin x$ $\text{tg}\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \text{cotg}\,x$

Suma d'angles: $\sin(x+y) = \sin x\cos y + \cos x \sin y$ $\cos(x+y) = \cos x\cos y - \sin x \sin y$

Identitats additives: $\sin x + \sin y = 2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$ $\cos x + \cos y = 2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$

Identitats multiplicatives: $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$

$\sin x \sin y = -\frac{1}{2}\left(\cos(x+y) - \cos(x-y)\right)$ $\cos x \cos y = \frac{1}{2}\left(\cos(x+y)+\cos(x-y)\right)$ $\sin x \cos y = \frac{1}{2}\left(\sin(x+y)+\sin(x-y)\right)$

Identitats parell-senar: $\sin(-x) = -\sin x$ $\cos(-x) = \cos x$ $\text{tg}(-x) = -\text{tg}\,x$

IGUALTATS IMPORTANTS

$\cos(0) = 1$

$\text{sen}(0) = 0$

ESTUDI DE FUNCIONS

$f(x)$ serà contínua si $\lim_{x\to a^-} = \lim_{x\to a^+} = f(a)$

DOMINI: conjunt on la funció està definida

IMATGE: conjunt de valors que pren la funció

CREIXEMENT, CONVEXITAT I EXTREMS RELATIUS

1) Busquem punts crítics: $f'(x) = 0$
2) Separar intervals i estudiar el signe: + = ↗ − = ↘ (MONOTONIA) $f'(x)$
3) A partir d'aquí ja tenim max/min relatius i concavitat: ∪ convexa + ∩ còncava −

PUNTS INFLEXIÓ

Hi haurà PI si en el punt la $f(x)$ es continua i a més hi ha canvi de concavitat.

$f''(x) = 0$ i $f'''(x) \neq 0$

Si no existeix $f''(x)$ també serveix

Per trobar PI igualo $f''(x) = 0$ $f'''(x) \neq 0$

ASÍMPTOTES

AV → punts on s'anul·la la funció (o $\lim_{x\to a} = \infty$)

AH → $\lim_{x\to\infty} = a$

TEOREMES

BOLZANO: contínua en $[a,b]$ i $f(a)\cdot f(b) < 0$ existeix punt c tal que $f(c) = 0$

LAGRANGE: contínua i derivable a $[a,b]$. existeix un punt c tal que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = m$

estudia creixement

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.